

Flora: Bitki Tanıma ve Bakım Asistanı - Teknik Şartname

Bu döküman, Claude Code veya benzeri AI agent'ların projeyi sıfırdan son aşamaya kadar hata payı olmadan kodlaması için hazırlanmıştır.

1. Proje Özeti ve Kapsam

Flora, kullanıcıların bitkilerini AI ile tanıdığı, sulama takvimlerini yönettiği ve hastalık teşhisi koyduğu bir mobil uygulamadır.

- **Hedef:** Kullanıcıyı onboarding'den başlatıp ilk bitkisini eklettirmek ve günlük bakım rutinine bağlamak.
- **Ana Kanca:** Fotoğraf çek -> Tanı -> Bakım planına ekle.

2. Teknik Mimari (Tech Stack)

- **Frontend:** React (Web/PWA) veya React Native.
- **Styling:** Tailwind CSS (Modern, yeşil tonlu minimalist tasarım).
- **Backend/Storage:** Firebase (Auth, Firestore, Storage).
- **AI Engine:** Plant.id API (V2/V3).
- **State Management:** React Context API veya Zustand.

3. Veri Modeli (Firestore Schema)

Claude, bu şemayı kullanarak veritabanı kurallarını ve servislerini oluştur:

```
{
  "users": {
    "uid": {
      "profile": { "name": "string", "email": "string", "isPremium": false },
      "settings": { "notificationTime": "09:00", "language": "tr" }
    }
  },
  "plants": {
    "plantId": {
      "ownerId": "uid",
      "scientificName": "string",
      "commonName": "string",
      "nickname": "string",
      "image": "string (url)",
      "careData": {
        "wateringIntervalDays": "number",
        "lastWatered": "ISO8601 string",
        "nextWatering": "ISO8601 string",

```

```
    "lightRequirement": "string",
    "toxicity": "boolean"
  },
  "healthHistory": [
    { "date": "ISO8601", "status": "string", "issue": "string" }
  ]
}
```

4. Kritik Algoritmalar

A. Sulama Hesaplayıcı (Watering Logic)

$\text{NextWateringDate} = \text{LastWateredDate} + (\text{WateringIntervalDays} * 24 * 60 * 60 * 1000)$

- Eğer $\text{Today} \geq \text{NextWateringDate}$ ise bitki "Susadı" (Urgent) durumuna geçer.

B. AI Tanıma Servisi (Plant.id)

- Resim base64 formatına çevrilir.
- API'ye POST isteği atılır.
- Gelen suggestions dizisinden en yüksek probability değerine sahip olan ilk sonuç alınır.

5. UI/UX Tasarım Sistemi

- **Renk Paleti:** - Primary: #1B4332 (Koyu Yeşil)
 - Secondary: #2D6A4F (Canlı Yeşil)
 - Background: #F8FAF8 (Kırık Beyaz)
 - Accent: #D8F3DC (Açık Yeşil)
- **Bileşenler:** - PlantCard: Görüntü, isim, durum göstergesi ve hızlı sulama butonu.
 - ActionButton: Floating action button (FAB) - Kamera ikonu.
 - HealthBadge: Bitkinin sağlık durumuna göre renk değiştiren etiket.

6. Geliştirme Adımları (AI Prompt Sıralaması)

1. **Kurulum:** "React ve Tailwind kullanarak projeyi başlat, Lucide-React ikonlarını ekle."
2. **State & Mock Data:** "Veri şemasını tanımla ve INITIAL_PLANTS listesini oluştur."
3. **UI - Dashboard:** "Bitkilerim listesini ve 'Bugünkü Görevler' kartını kodla."
4. **AI - Kamera:** "Kamera arayüzünü tasarla, fotoğraf çekme simülasyonu ve API servisini yaz."
5. **Logic - Sulama:** "Sulama takibi mantığını ve 'Şimdi Sula' fonksiyonunu bağla."
6. **UI - Detay:** "Bitki detay sayfasını ve bakım rehberlerini içeren ekranı kodla."

7. API Entegrasyon Detayı

POST https://api.plant.id/v2/identify Payload: { "images": ["data:image/jpg;base64,..."], "organs": ["leaf"] } Headers: { "Api-Key": "YOUR_KEY" }